

한국 데이터 취득 계획서

로브 서비스 데이터 수집 계획

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

Contents

1. 목적	2
2. 목표 데이터 모델	3
2.1 관계 구조	3
2.2 City 데이터	4
2.3 Attraction 데이터	5
2.4 Festival 데이터	6
2.5 방문객 통계 데이터	7
3. 데이터 소스 전략	8
3.1 한국관광공사 TourAPI 4.0(KorService2)	8
3.2 한국관광공사 관광 빅데이터 API(DataLabService)	8
3.3 Wikipedia / Wikidata	9
3.4 기상청 API허브 및 기후통계	9
3.5 공식 사이트 및 보조 공공데이터	10
4. 전체 취득 범위	11
4.1 전체 수집 대상 및 현황	11
4.2 취득 상태 관리	12
4.3 공식 확인 우선순위	12
5. 수집 전략	13
5.1 자동 수집 전략	13
5.2 TourAPI 수집 파이프라인 상세	13
5.3 공식 확인 및 검수 전략	14
5.4 데이터 정규화 규칙	14
6. 단일 취득 파이프라인	15
6.1 처리 흐름	15
6.2 Web Search Worker 적용 조건	16
7. 저장 구조	17
7.1 핵심 파일과 S3 적재 관계	17
7.2 City 예시	18
7.3 Attraction 예시	18
7.4 Festival 예시	19
8. 6대 테마 분류	20
9. 품질 검증 기준	21
10. 법적·운영 제약	22
11. 본 문서 반영 계획	23
12. 참고 출처	24
13. 변경 이력	25

1. 목적

본 문서는 여행 추천 Multi-Agent 서비스에서 한국 소도시 추천에 필요한 도시·관광지·축제·방문객 통계 데이터를 취득하기 위한 범위, 데이터 소스, 검증 방식, 저장 구조를 정의한다.

이번 문서의 기준은 실제 수집과 TourAPI 명세 확인을 거친 강원·경북 40개 도시 데이터다.

로컬 `data/KR/*.json` 파일은 실제 수집 검증 산출물이자 S3 Raw Bucket 적재 전 입력으로 관리한다.

서비스 조회용 정규화 데이터는 S3 Raw 누적 후 Lambda 전처리를 거쳐 DynamoDB에 적재한다.

핵심 방향은 다음과 같다.

- City, Attraction, Festival, 방문객 통계의 정의된 항목을 모두 최초 취득 대상으로 둔다.
- 한국은 강원·경북 40개 도시를 실제 수집 검증 범위로 둔다.
- City는 Wikipedia/Wikidata 기반으로 취득하고, `KR-{도_코드}-{CITY_EN}` 형식의 안정 ID를 사용한다.
- 관광지와 축제는 한국관광공사 TourAPI 4.0(KorService2)을 중심으로 취득한다.
- 방문객 통계는 한국관광공사 관광 빅데이터 API(DataLabService)를 활용한다.
- 운영시간, 입장료, 사진처럼 실제 제공률이 낮거나 변동성이 큰 값은 `missing` 또는 `needs_review` 상태로 관리한다.
- 자동 수집, 공식 사이트 확인, Web Search Worker, 수동 검수를 하나의 취득 파이프라인으로 묶어 처리한다.

2. 목표 데이터 모델

2.1 관계 구조

대표 데이터 수집 계획서의 공통 모델은 AdministrativeArea 1:N City를 기준으로 한다.

한국 데이터에서는 이 상위 행정 단위를 Prefecture로 구체화하고, 강원(KR-42)과 경북(KR-47) 아래의 40개 시·군·구를 추천 기준 지역인 City로 관리한다.

City는 추천 결과를 묶는 중심 엔티티다.

관광지(Attraction)와 축제·행사(Festival)는 사용자가 실제로 방문하거나 일정에 넣을 수 있는 추천 소재이며, 방문객 통계(VisitorStatistics)는 월별 수요와 계절성을 판단하는 보조 지표로 City에 연결한다.



관계	한국 적용 방식	서비스 의미
Prefecture 1:N City	강원과 경북을 Prefecture로 두고, 산하 40개 시·군·구를 City로 연결한다.	국가별 수집 범위와 행정구역 필터를 관리한다.
City 1:N Attraction	TourAPI 4.0(KorService2)의 content id 기반 관광지 3,709건을 City에 매핑한다.	일정 카드와 추천 상세 화면의 방문 후보가 된다.
City 1:N Festival	TourAPI 4.0(KorService2)의 행사·축제 106건을 City에 매핑한다.	월별·계절별 추천과 지역 이벤트 추천의 근거가 된다.
City 1:N Visitor Statistics	DataLabService /stayAnalysis VisitorList를 월 단위로 조회해 City별 방문객 통계를 연결한다.	인기·혼잡도·계절성 판단에 쓰는 보조 지표가 된다.

따라서 한국 데이터 취득 결과는 data/KR/cities.json을 중심으로 attractions.json, festivals.json, visitor_statistics.json이 같은 city_id를 공유하는 구조가 된다.

이 구조를 유지해야 S3 Raw 적재 후 Lambda 전처리와 DynamoDB 정규화 단계에서도 City 기준 추천 데이터셋을 일관되게 만들 수 있다.

2.2 City 데이터

City는 추천의 기준 지역이다.

한국 목적지는 시·군·구 단위의 소도시를 기본 단위로 관리한다.

강원과 경북의 40개 도시는 data/KR/cities.json 형태로 실제 수집과 검증을 완료한 기준 데이터로 본다.

필드	수집 방식	실제 수집 및 명세 확인 상태	설명
city_id	내부 생성	수집 확인	형식: KR-{도_코드}-{CITY_EN}. 예: KR-42-GANGNEUNG, KR-47-ANDONG
city_name_ko	Wikipedia / 수동 정규화	수집 확인	한국어 도시명
prefecture_id	Wikipedia / Wikidata	수집 확인	광역시·도 단위 외래키. data/KR/prefectures.json 참조
location	Wikipedia / Wikidata	수집 확인	행정 위치 문자열
latitude	Wikipedia / Wikidata	수집 확인	대표 위도
longitude	Wikipedia / Wikidata	수집 확인	대표 경도
description	Wikipedia 기반 내부 요약	수집 확인	도시 역사·문화·특징 설명
climate_table	Wikipedia	검토 필요	Wikipedia 기후 표 wikitext. 자동 취득 실패 시 needs_review
site_urls	지자체 관광 사이트 / Wikipedia 외부 링크	수집 확인	도시 공식·관광 사이트 URL 목록
field_status	수집 파이프라인	수집 확인	필드별 collected, needs_review, missing, blocked 상태

2.3 Attraction 데이터

Attraction은 도시와 1:N 관계를 가지며 일정 카드와 추천 결과 상세 화면의 핵심 소재로 사용한다.

강원·경북 기준 TourAPI 4.0(KorService2) 수집 결과 3,709건을 명세 확인 기준으로 둔다.

필드	TourAPI 원본 필드	실제 수집 및 명세 확인 상태	설명
attraction_id	contentid 기반 내부 생성	수집 확인	형식: KR-{도_코드}-{CITY_EN}-ATT-{contentid}
city_id	내부 매핑	수집 확인	data/KR/cities.json의 City와 연결
contentid	contentid	수집 확인	TourAPI 콘텐츠 ID
contenttypeid	contenttypeid	수집 확인	관광지·문화시설·음식점 등 콘텐츠 유형
name	title	수집 확인	관광지명
address	addr1, addr2	일부 누락 가능	주소
latitude	mapy	일부 누락 가능	위도
longitude	mapx	일부 누락 가능	경도
description	detail.common.overview	일부 누락 가능	관광지 설명
theme	TourAPI 분류 코드 / 내부 매핑	수집 확인	6대 테마 분류
opening_hours	detail.intro 유형별 필드	누락 다수	실제 제공률이 낮아 missing 가능
admission_fee	detail.intro 유형별 필드	누락 다수	실제 제공률이 낮아 missing 가능
photo_url	firstimage, firstimage2	일부 누락 가능	대표 이미지 URL
copyright_type	cpyrhtDivCd	일부 수집 확인	이미지 저작권 유형
source_name	내부 지정	수집 확인	TourAPI 4.0 (KorService2)
field_status	수집 파이프라인	수집 확인	필드별 취득 상태

2.4 Festival 데이터

Festival은 월별 추천과 계절성 추천의 주요 근거로 사용한다.

강원·경북 기준 TourAPI 4.0(KorService2) 수집 결과 106건을 명세 확인 기준으로 둔다.
축제 46건은 테마 수동 재분류 결과를 함께 보존한다.

필드	TourAPI 원본 필드	실제 수집 및 명세 확인 상태	설명
festival_id	contentid	기반 내부 생성 수집 확인	형식: KR-{도_코드}-{CITY_EN}-FES-{contentid}
city_id	내부 매핑	수집 확인	개최 도시
contentid	contentid	수집 확인	TourAPI 행사 콘텐츠 ID
contenttypeid	contenttypeid	수집 확인	축제 유형은 15
name	title	수집 확인	축제명
address	addr1, addr2	일부 누락 가능	개최 장소 주소
period	eventstartdate, eventenddate	수집 확인	개최 기간
description	detail.common.overview	일부 누락 가능	축제 설명
theme	TourAPI 분류 코드 / 수동 오버라이드	수집 확인	축제 테마
photo_url	firstimage, firstimage2	일부 누락 가능	대표 이미지 URL
source_name	내부 지정	수집 확인	TourAPI 4.0 (KorService2)
field_status	수집 파이프라인	수집 확인	필드별 취득 상태

2.5 방문객 통계 데이터

방문객 통계는 DataLabService의 이동통신 기반 방문객 통계를 활용한다.

일별 단순 합산은 중복 집계 위험이 있으므로 1달 단위 구간 쿼리로 취득하고, 해당 월의 일수로 나눈 월별 일평균을 최종 지표로 사용한다.

필드	원본/산출 방식	실제 수집 및 명세 확인 상태	설명
city_id	내부 매핑	수집 확인	통계 대상 도시
year_month	DataLabService 조회 기간	수집 확인	월 단위 기준
local_daily_avg	월 구간 쿼리 / 월 일수	수집 확인	현지인 일평균 방문객
outsider_daily_avg	월 구간 쿼리 / 월 일수	수집 확인	외지인 일평균 방문객
foreigner_daily_avg	월 구간 쿼리 / 월 일수	수집 확인	외국인 일평균 방문객
source_name	내부 지정	수집 확인	DataLabService

3. 데이터 소스 전략

3.1 한국관광공사 TourAPI 4.0(KorService2)

항목	내용
주 용도	관광지 정보, 축제 정보, 이미지 정보, 위치 정보, 소개 정보
주요 엔드 포인트	/areaBasedList2, /searchFestival2, /detailCommon2, /detailIntro2
적용 대상	Attraction, Festival
확인된 특 성	운영시간·입장료는 콘텐츠 유형별 필드 제공률이 낮아 missing 관리가 필요
적용 방식	리스트 수집 후 상세 공통 정보와 유형별 소개 정보를 결합한다. 체크포인트 파일로 재시작을 지원한다.

3.2 한국관광공사 관광 빅데이터 API(DataLabService)

항목	내용
주 용도	도시별 월별 방문객 통계
주요 엔드 포인트	/stayAnalysisVisitorList
적용 대상	VisitorStatistics
집계 방식	1달 단위 구간 쿼리 후 월 일수로 나누어 월별 일평균 산출
저장 방식	data/KR/visitor_statistics.json 검증 산출물로 보존 후 S3 Raw 적재 대 상에 포함

3.3 Wikipedia / Wikidata

항목	내용
주 용도	도시명, 행정 위치, 설명, 좌표, 기후 표, 공식 링크 후보
적용 대상	City
적용 방식	강원·경북 산하 City를 기준으로 Wikipedia/Wikidata 데이터를 취득하고 data/KR/cities.json으로 검증한다.
기후 처리	climate_table은 Wikipedia 기후 표를 우선 보존하되, 자동 취득 실패 시 needs_review로 남긴다.

3.4 기상청 API허브 및 기후통계

항목	내용
주 용도	Wikipedia 기반 기후 데이터의 비교 검증, 월별 여행 적합도 보강
적용 대상	City climate_table, 계절 추천 지표
적용 방식	Wikipedia 취득값과 기상청 자료를 비교하고 불일치 여부와 보정 메모를 기록한다.

3.5 공식 사이트 및 보조 공공데이터

출처	사용 목적	적용 방식
대한민국구석구석	관광지·축제 상세 링크와 공식 설명 보강	TourAPI 설명과 링크 확인
지자체 문화관광 홈페이지	운영시간, 입장료, 최신 축제 일정 확인	누락·최신성 검수
행정안전부 행정구역 데이터	광역·시군구 코드 정규화	prefecture_id, city_id 매핑 보강
공공데이터포털 지자체 관광 데이터	지자체별 관광 자원 보강	공식 링크와 누락 데이터 보강

4. 전체 취득 범위

4.1 전체 수집 대상 및 현황

구분	수집 항목	주요 출처	실제 수집 및 명세 확인 상태
도시	도시명, 위치, 설명, 기후 표, 사이트 링크, 위도, 경도	Wikipedia, Wikidata	강원·경북 40개 도시 수집 및 검증 완료
관광지	관광지명, 주소, 위도, 경도, 설명, 운영 시간, 입장료, 테마	TourAPI 4.0 KorService2	3,709건 수집 및 명세 확인 완료
축제	축제명, 주소, 기간, 설명, 테마	TourAPI 4.0 KorService2	106건 수집 및 명세 확인 완료
통계	현지인·외지인·외국인 일평균 방문객	DataLabService	2025년 12개월 수집 및 명세 확인 완료

운영시간과 입장료는 TourAPI 실제 제공률이 낮아 상당수가 missing 상태가 될 수 있다.

4.2 취득 상태 관리

취득 상태	기준	처리 방식
collected	자동 수집 값이 있고 출처가 명확함	JSON 저장 후 S3 Raw Bucket 적재
needs_review	값은 있으나 표현이 모호하거나 최신성 확인이 필요함	공식 사이트 확인 또는 수동 검수
missing	자동 수집에서 값을 찾지 못함	Web Search Worker 또는 수동 입력 대상
blocked	약관·저작권·접근 제한으로 수집 불가	딥링크 또는 빈 값으로 대체하고 사유 기록

4.3 공식 확인 우선순위

항목	확인 우선순위	사유
운영시간	높음	일정 구성에 직접 영향을 주며 TourAPI 누락 가능성이 높다.
운영기간	높음	계절 운영, 휴관일, 임시 중단 등 예외가 많다.
입장료	중간	무료·유료·계절 요금·패키지 요금이 혼재한다.
사진	중간	공공누리 유형과 외부 이미지 사용 조건 확인이 필요하다.
기후 표	중간	Wikipedia 자동 취득 실패 시 수동 보정이 필요하다.
위도·경도	높음	지도 표시와 동선 계산에 필요하다.

5. 수집 전략

5.1 자동 수집 전략

대상	자동 수집 소스	처리 방식
도시	Wikipedia, Wikidata	강원·경북 40개 City의 도시명, 위치, 설명, 기후, 사이트 링크, 위도, 경도를 추출한다.
관광지	TourAPI 4.0 KorService2	/areaBasedList2 → 테마 분류 → /detailCommon2 + /detailIntro2 순서로 수집한다.
축제	TourAPI 4.0 KorService2	/searchFestival2 → /detailCommon2 + /detailIntro2 순서로 수집한다.
통계	DataLabService	/stayAnalysisVisitorList를 1달 단위로 조회하고 월별 일평균을 산출한다.

5.2 TourAPI 수집 파이프라인 상세

순서	단계	처리 내용
1	City 목록 확정	강원·경북 40개 City 목록과 내부 city_id 기준을 확정한다.
2	TourAPI 리스트 수집	관광지·축제 후보를 TourAPI 목록 API로 수집한다.
3	테마 자동 분류	TourAPI 분류 코드와 내부 매핑으로 6대 테마를 자동 분류한다.
4	공통 상세 수집	detailCommon2로 설명, 위치, 이미지 등 공통 상세 정보를 수집한다.
5	유형별 상세 수집	detailIntro2로 관광지·축제 유형별 상세 필드를 보강한다.
6	취득 상태 할당	필드별 수집 결과에 따라 field_status를 할당한다.
7	로컬 검증 산출물 생성	data/KR/*.json 형태로 City, Attraction, Festival, 통계 검증 산출물을 생성한다.
8	S3 적재 대상 확정	검증된 산출물을 S3 Raw Prefix 적재 대상으로 확정한다.

API Key Rotation은 정상 쿼터 소진 상황에서 다음 키로 전환하는 방식으로 운영한다. 인증 오류나 잘못된 파라미터 오류는 즉시 실패로 처리하고 체크포인트에서 재시작한다.

5.3 공식 확인 및 검수 전략

공식 확인과 검수는 자동 수집에서 실패했거나 검수 필요 상태로 분류된 항목에 적용한다. 이 과정은 별도 단계가 아니라 같은 취득 파이프라인의 후속 처리로 본다.

확인 항목	입력 기준
운영시간	공식 사이트에 명시된 최신 운영시간만 입력
운영기간	계절 운영 또는 축제 기간이 명확한 경우 입력
입장료	공식 사이트 또는 공공 관광 페이지에 있는 금액만 입력
사진	공공누리 유형 또는 사용 가능 조건이 명확한 이미지 사용
기후 표	Wikipedia와 기상청 자료의 불일치 여부와 보정 메모를 기록

5.4 데이터 정규화 규칙

- city_id 형식은 KR-{도_코드}-{CITY_EN}을 사용한다.
- attraction_id 형식은 KR-{도_코드}-{CITY_EN}-ATT-{contentid}를 사용한다.
- festival_id 형식은 KR-{도_코드}-{CITY_EN}-FES-{contentid}를 사용한다.
- 강원은 KR-42, 경북은 KR-47 광역 코드를 사용한다.
- 포항시 남구·북구 레코드는 KR-47-POHANG으로 통합한다.
- 도시명은 city_name_ko, 필요 시 city_name_en을 분리 저장한다.
- 관광지과 축제는 반드시 city_id를 가진다.
- TourAPI의 contentid, contenttypeid, areacode, sigungucode, lclsSystem1, lclsSystem2, lclsSystem3, cat1, cat2, cat3를 원본 참조 필드로 저장한다.
- 기간 정보는 원문 문자열(period_text)과 정규화 값(start_date, end_date, month)을 함께 저장한다.
- 외부 설명문은 원문 복제가 아니라 내부 요약문으로 재작성하거나 TourAPI overview 값을 출처와 함께 저장한다.

6. 단일 취득 파이프라인

6.1 처리 흐름

순서	단계	처리 내용
1	자동 수집	TourAPI, DataLab, Wikipedia/Wikidata에서 원천 데이터를 취득한다.
2	캐시·체크포인트 저장	중단 후 재시작할 수 있도록 파일 기반 캐시와 체크포인트를 남긴다.
3	취득 상태 할당	필드별 취득 결과에 따라 <code>field_status</code> 를 할당한다.
4	로컬 검증 산출물 생성	<code>data/KR/*.json</code> 형식의 검증 산출물을 생성한다.
5	JSON 직렬화	수집 데이터와 메타데이터를 재사용 가능한 JSON 원본으로 직렬화한다.
6	S3 Raw Prefix 확정	국가, 출처, 엔티티 유형, 수집일 기준의 Raw Prefix를 확정한다.
7	S3 Raw Bucket 적재	검증된 JSON 산출물을 S3 Raw Bucket 적재 대상으로 확정한다.

정의된 모든 필드가 JSON 원본에 들어가도록 시도한다.

수집 결과는 먼저 `data/KR/*.json` 로컬 검증 산출물로 확인한 뒤 국가, 출처, 엔티티 유형, 수집일 기준 S3 Raw Prefix에 적재한다.

6.1의 처리 흐름은 ETL 라인 이전의 데이터 취득 범위만 다룬다.

S3 적재 이후의 전처리, 정규화 DB 적재, 운영 중 보완 처리는 본 절의 범위에서 제외한다.

운영시간·입장료·사진도 최초 수집 대상에 포함하며, 자동 수집 실패 시 `missing` 또는 `needs_review` 상태로 JSON에 남긴다.

6.2 Web Search Worker 적용 조건

조건	처리
DB에 정보 없음	공식 사이트 검색
운영시간·입장료 값이 오래됨	공식 사이트 재확인
축제 기간이 연도별로 바뀜	해당 연도 공식 페이지 확인
공식 출처가 아닌 블로그·SNS만 존재	답변 근거로 사용하지 않거나 낮은 신뢰도로 표시

7. 저장 구조

7.1 핵심 파일과 S3 적재 관계

저장 경로
data/KR/prefectures.json
data/KR/cities.json
data/KR/attractions.json
data/KR/festivals.json
data/KR/visitor_statistics.json

위 파일은 실제 수집 검증과 명세 확인을 위한 로컬 JSON 산출물이다.

운영 흐름에서는 이 JSON 산출물과 원본 API 응답을 S3 Raw Bucket에 업로드하고, Lambda 전처리 결과만 DynamoDB 정규화 Item으로 적재한다.

로컬 검증 산출물	내용	S3 Raw 적재 역할
prefectures.json	광역시·도 레코드. 강원 KR-42, 경북 KR-47	City 정규화의 상위 행정 단위 입력
cities.json	강원·경북 40개 도시 레코드	City 정규화 입력
attractions.json	관광지 3,709건	Attraction 정규화 입력
festivals.json	축제 106건	Festival 정규화 입력
visitor_statistics.json	40개 도시 × 12개월 방문객 통계	통계·추천 보조 지표 입력

7.2 City 예시

필드	예시 값	비고
city_id	KR-42-GANGNEUNG	내부 City ID
city_name_ko	강릉	한국어 도시명
prefecture_id	KR-42	강원특별자치도 광역 코드
location	한국 강원특별자치도	행정 위치 문자열
latitude	37.7519	대표 위도
longitude	128.8761	대표 경도
description	강릉시는 강원특별자치도 동해안 중부에 위치한 관광 도시다.	내부 요약 설명
climate_table.caption	수작업 필요	기후 표 캡션
climate_table.wikitext	수작업 필요	기후 표 원문
field_status.climate_table	needs_review	기후 표 검토 상태

7.3 Attraction 예시

필드	예시 값	비고
attraction_id	KR-42-GANGNEUNG-ATT-126508	내부 Attraction ID
city_id	KR-42-GANGNEUNG	연결 City ID
contentid	126508	TourAPI 콘텐츠 ID
name	경포해변	관광지명
address	강원특별자치도 강릉시 창해로 514	주소
source_name	TourAPI 4.0 (KorService2)	취득 출처
field_status.opening_hours	missing	운영시간 취득 상태
field_status.admission_fee	missing	입장료 취득 상태

7.4 Festival 예시

필드	예시 값	비고
festival_id	KR-42-GANGNEUNG-FES-2762975	내부 Festival ID
city_id	KR-42-GANGNEUNG	연결 City ID
contentid	2762975	TourAPI 행사 콘텐츠 ID
name	강릉단오제	축제명
period	연도별 공식 일정 확인 필요	개최 기간
source_name	TourAPI 4.0 (KorService2)	취득 출처
field_status.period	needs_review	기간 정보 검토 상태

8. 6대 테마 분류

관광지와 축제는 기존 문서 기준의 6대 핵심 테마로 분류한다.

테마 자동 분류는 TourAPI의 행정·법정 분류 코드 lclsSystem1, lclsSystem2, lclsSystem3을 기준으로 매핑한다.

축제는 자동 매핑 결과가 넓게 잡힐 수 있으므로 필요 시 수동 오버라이드를 적용한다.

테마	설명
온천·휴양	온천, 스파, 리조트, 힐링
바다·해안	바다, 해안, 해수욕장, 해양 활동
역사·전통	역사, 문화유산, 전통 문화
미식·노포	맛집, 전통 음식점, 식당
자연·트레킹	자연, 등산, 트레킹, 국립공원
예술·감성	예술, 디자인, 감성, 문화, 행사

9. 품질 검증 기준

검증 항목	기준
City 매핑	모든 Attraction과 Festival은 data/KR/cities.json에 존재하는 city_id를 가져야 한다.
행정구역 정합성	강원·경북 코드와 내부 City ID가 일치해야 한다.
포항 통합	포항시 남구·북구 레코드는 KR-47-POHANG으로 통합되어 있어야 한다.
출처 기록	모든 자동 수집 데이터는 source_name, source_url, collected_at을 가진다.
전체 필드 상태	정의된 모든 필드는 collected, needs_review, missing, blocked 중 하나의 상태를 가진다.
수량 검증	도시 40개, 관광지 3,709건, 축제 106건, 월별 통계 12개월 범위를 기준으로 누락을 확인한다.
최신성	운영시간, 입장료, 축제 기간은 확인일을 기록한다.
기후 정합 성	climate_table은 Wikipedia와 기상청 자료를 비교하고 불일치 여부를 검수 메타데이터로 남긴다.
저작권	사진과 설명문은 사용 가능 조건을 확인한다. 설명문은 내부 요약문으로 저장한다.
API 키 보안	API Key는 문서나 산출 JSON에 직접 저장하지 않는다.

10. 법적·운영 제약

- Wikipedia API 및 크롤링 기반 설명은 라이선스 조건에 따라 출처와 원문 링크를 기록한다.
- TourAPI와 공공데이터포털 데이터는 공공누리 유형, API 이용 조건, 출처 표기 조건을 확인한다.
- TourAPI 일일 쿼터 제한을 준수한다.
- API Key는 환경변수 또는 보안 저장소로 관리하고 문서와 산출물에 직접 기록하지 않는다.
- 지자체 관광 페이지는 이용약관과 크롤링 허용 범위를 확인한다.
- 사진은 저작권 위험이 크므로 자동 수집 값이 있더라도 사용 가능 조건을 확인하고, 불명확하면 `needs_review` 또는 `blocked`로 관리한다.
- 운영시간과 입장료는 변경 가능성이 높으므로 서비스 화면에 “확인일 기준” 문구를 표시한다.

11. 본 문서 반영 계획

본 문서의 핵심 내용은 한국 데이터 취득 계획의 실제 운영 기준으로 정리한다.

문서 확정 후에는 대표 데이터 취득 계획, 전처리 계획, 공유용 HTML, PDF 산출물이 같은 기준을 바라보도록 순차적으로 동기화한다.

- 한국 데이터 출처와 수집 범위는 TourAPI 4.0, DataLabService, Wikipedia/Wikidata, 강원·경북 40개 도시 실제 수집 결과를 기준으로 통합한다.
- 한국 City ID와 산출 JSON 구조는 KR-{도_코드}-{CITY_EN}체계를 기준으로 정리한다.
- 공유용 HTML은 확정된 데이터 취득 계획을 사용자가 바로 확인할 수 있는 형태로 갱신한다.
- PDF 산출물은 표, 예시, 페이지 흐름이 읽기 좋게 유지되도록 재생성하고 검수한다.

12. 참고 출처

- 한국관광공사 TourAPI 4.0(KorService2): <https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do>
- 한국관광공사 관광 빅데이터 API(DataLabService): <https://www.data.go.kr/data/15010913/openapi.do>
- 대한민국구석구석: <https://korean.visitkorea.or.kr/>
- 한국관광 데이터랩: <https://datalab.visitkorea.or.kr/>
- 기상청 API허브: <https://apihub.kma.go.kr/>
- 공공데이터포털: <https://www.data.go.kr/>

13. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026-06-02	LLM 파트	한국 데이터 취득 계획서 초안 작성
v0.2	2026-06-06	LLM 파트	도 간략 정보와 산하 도시 목록 기반 City 크롤링, JSON 원본의 S3 저장, 기후 데이터 비교 검증 방식으로 구체화
v0.3	2026-06-06	LLM 파트	강원·경북 40개 도시 실제 수집 결과, TourAPI 4.0, DataLabService, data/KR/*.json 검증 산출물과 S3 Raw 적재 흐름 반영
v0.4	2026-06-07	LLM 파트	대표 문서와 공유 산출물 동기화 상태에 맞춰 문서 메타표현 정리
v0.4.1	2026-06-08	LLM 파트	기존 문서 기준 6대 테마(온천·휴양, 바다·해안, 역사·전통, 미식·노포, 자연·트레킹, 예술·감성)와 1clsSystem 기반 자동 분류 기준 반영
v0.4.2	2026-06-08	LLM 파트	대표 데이터 수집 계획서의 공통 모델을 참조해 2.1 관계 구조 설명을 가독성 중심으로 정리
v0.4.3	2026-06-08	LLM 파트	2.1 관계 구조 다이어그램을 AdministrativeArea, City, 하위 엔티티 3열 구조로 조정